从概念到系统 · Physical AI 学习资料

Physical AI
知识全景与学习指南

看懂数据、模型、仿真与机器人
怎样一起完成现实任务

用“拿起杯子”串起整套系统，
理解每一层的输入、输出和反馈。

机器人基础 · 感知与控制 · VLA 与世界模型
数据与训练 · 仿真与部署 · 评测与学习练习

资料核实：2026 年 10 月 27 日
版本 1.0 · 以机制和原始资料为主

覆盖整个领域的主要知识模块，不限于 NVIDIA 或 GTC。
配有阅读顺序、自测答案和不连接硬件的反馈实验。

阅读目录

先读第 1—2 章，建立概念和系统地图。
再按第 14 章的顺序学习；第 15 章提供练习和自测答案。
术语速查和一手来源在附录。

一、先把 Physical AI 的范围弄清楚 3

二、一套系统怎样拿起杯子 4

三、机器人基础：坐标、关节和运动 5

四、感知、状态估计和定位 6

五、规划和控制：想做什么与怎样执行 7

六、模型地图：VLM、VLA、策略和世界模型 8

七、学习方法：模型从哪里学会动作 10

八、世界模型：预测、想象和生成环境 12

九、数据：示范、视频和轨迹 13

十、仿真、数字孪生和 Sim-to-Real 14

十一、技术栈：每一层放什么 15

十二、部署：模型推理不是整个运行系统 16

十三、评测：怎样知道真的会做 17

十四、怎样系统学习 18

十五、练习与掌握程度检查 20

附录 A：术语速查 22

附录 B：论文、版本与资料边界 23

附录 C：一手来源 24

一、先把 Physical AI 的范围弄清楚

1.1 它在研究什么

Physical AI 通常指让智能系统感知、理解物理环境，并据此推理和行动的技术。机器人、自动驾驶车辆是常见应用。这里的“行动”会改变真实环境：夹爪合上、车轮转动、手臂推开门。身体的结构、接触、重力、传感器误差和执行时间都会影响结果。NVIDIA 的定义代表一种产业用法，不是全学界唯一的正式分类。[1]

可以用一个问题辨认任务：**系统只需给出信息，还是还要让某个物理设备在环境中完成动作？** 看图回答“杯子在哪”主要涉及感知与理解；拿起杯子还需要知道身体怎样运动、抓取是否成功、杯子滑动后怎样调整。这是对系统职责的拆分，不是对技术高低的评价。

1.2 几个相邻概念

名词	主要关注什么	与 Physical AI 的关系
具身智能，Embodied AI	智能体通过身体、感知和环境交互获得或使用能力	与 Physical AI 大量重叠，也研究仿真中的智能体
机器人学，Robotics	机构、运动学、动力学、感知、规划、控制和系统集成	提供让智能能力落实为运动的基础
机器人学习，Robot Learning	从示范、交互或其他数据中学习感知和行为	是实现 Physical AI 的一组方法，不覆盖全部机械与控制工作
自动驾驶	车辆感知、定位、预测、规划和执行	是有自身任务、数据和约束的具体应用
数字孪生，Digital Twin	真实对象与数字表示、数据之间的对应	可辅助开发和运行，但不是所有数字孪生都含自主行动

表格用于阅读时区分关注点，不是互斥的学科边界。Habitat 的研究涵盖仿真中的具身导航与操作；机器人教材涵盖身体和运动；Autoware 展示车辆系统的模块划分。[2]、[3]、[43]

1.3 “掌握”应落到具体能力

本指南用四个层次安排学习：

- 能读懂：解释常用名词，以及模块的输入、输出。
- 能设计：为一个任务选择信息流、数据格式和测试条件。
- 能复现：在指定软件版本下复现一个离线或仿真实验。
- 能验证：在真实系统中确认性能、故障处理和安全边界。

这四项是本指南的学习检查方式。读完可以建立知识结构；是否具备实机工程能力，需要后续任务和证据来判断。

二、一套系统怎样拿起杯子

2.1 先看运行时的过程

假设用户说：“把桌上的蓝色杯子放到托盘里。”一种典型实现如下。

第一步，传感器提供观测。相机给图像，编码器给关节角度，夹爪可提供开合状态或力信号。这些数据要有时间和坐标约定。

第二步，系统识别目标并估计状态。它判断哪个是蓝色杯子、杯子大致在哪里、机械臂现在是什么姿态。物体的位置要转换到机器人使用的坐标系中。

第三步，安排任务步骤：靠近杯子、选择抓取姿态、夹住、抬起、移到托盘、松开。抓取姿态不只是“物体中心”，还要考虑夹爪能从哪个方向接近。

第四步，生成运动目标。一种方案是规划无碰撞的关节轨迹；另一种方案是让学习策略直接产生一段末端或关节动作。具体系统也可以把两种方案结合起来。

第五步，控制器执行。它比较目标与实际关节状态，持续更新命令；硬件接口把命令送往驱动器，驱动器带动电机。

第六步，重新观察。杯子有没有被夹住？抬起后是否滑动？托盘是否被人挪走？新的观测决定继续、调整、重试还是停止。命令成功发出、轨迹执行完毕和杯子成功放入托盘，是三个不同的判断。[4]、[6]、[9]、[10]

最小的信息链可以写成：**观察 → 状态估计 → 目标或动作 → 控制 → 运动 → 新观察**。复杂系统会在这条链上增加语义理解、规划、监控和恢复模块。

2.2 三个符号，分清看见的、真实的和发出的

- `s_t`：时刻 t 的真实状态，如物体位置、速度和接触情况。系统通常不能完整知道它。
- `o_t`：时刻 t 得到的观测，如图像、关节读数；它可能带噪声、延迟或遮挡。
- `a_t`：系统发出的动作，如末端移动增量、关节目标或底盘速度。

策略可以写成 `a_t = π(o_t, 历史, 任务)`。它根据可获得的信息决定做什么。环境受到动作后变化，再产生下一次观测。机器人学习中的模型输入可能包含历史帧、本体状态或语言，不是所有策略都只看当前一张图。[13]、[16]、[17]、[18]

“部分可观测”指当前观测不足以唯一确定真实状态。例如一张图未必能判断杯子是否还在滑动，也看不到夹爪背后的接触。历史观测、传感器融合或模型内部记忆可以补充信息，但不会自动消除全部不确定性。[18]

2.3 不同模块按不同节奏工作

任务规划可以在事件发生时更新；视觉和策略按自己的处理周期运行；关节控制与驱动器可能使用更短的周期。动作分块可以使模型一次提供多个未来参考值，再由执行层消费。不能把“模型每秒输出几次”直接当成电机控制频率。[9]、[13]、[16]

部署时要问：新动作何时开始生效？执行旧动作时，新观测是否已经到来？模型超时以后是继续旧参考、保持还是触发保护？这些是接口和调度问题，不是只增加模型参数就能回答的问题。[8]、[9]

2.4 开发时还有另一条过程

开发过程可以按“定义任务和动作接口 → 采集或生成数据 → 清洗与划分 → 训练 → 离线／仿真评测 → 部署验证 → 记录失败并补充材料”组织。这是本指南给出的工作流，具体项目可以只用其中一部分。运行时的反馈改变当前动作；开发时的迭代改变数据、模型或系统配置，两者不要混用。

三、机器人基础：坐标、关节和运动

3.1 位置、姿态和位姿

位置回答“在哪”，姿态回答“朝向哪里”，位姿是两者合在一起。一个杯子相对相机的位置，与相对机械臂底座的位置，数字通常不同。因此，任何“目标位姿”都必须说明参照坐标系。[3]

坐标变换用于把不同参照下的描述对齐。三维刚体变换通常包含旋转 R 和平移 t：$p_{基座} = R \times p_{相机} + t$。这是坐标表示的变化，不是让物体实际运动。旋转矩阵、欧拉角和四元数是常见的姿态表示；使用时应记录具体约定，不能只凭三个或四个数字猜其含义。[3]

3.2 关节空间和任务空间

关节空间描述每个关节的角度或位移；任务空间描述末端工具的位置、朝向等任务相关量。一个机械臂可能有多个关节，但用户通常关心夹爪怎样接近杯子。这两种描述需要通过机器人几何关系连接。[4]

自由度是描述可独立变化的运动变量的数量。末端工具的几何结构和可达范围属于身体条件；同样的目标位姿对不同机器人，可能可达、不可达，或需要不同关节配置。[4]

3.3 正运动学、逆运动学和雅可比

正运动学，FK：给定关节配置，求末端位姿。

逆运动学，IK：给定末端目标，找满足它的关节配置。可能多解，也可能无解；还可能受到关节限位和数值求解条件影响。IK 找到终点配置，不代表途中避开了杯子、桌面或其他物体。[4]

雅可比矩阵连接关节速度和末端运动速度。它也帮助分析某个姿态下机器人能向哪些方向运动，以及末端力与关节力矩的关系。接近运动学奇异姿态时，一些方向的运动会变得难以实现；这不是“语言理解错了”，而是机构的几何条件。[46]、[47]

3.4 动力学比几何多了什么

运动学不问产生运动的力。动力学考虑质量、惯性、重力、摩擦、执行器和外力。相同的末端轨迹，空夹爪和夹住重物时，需要的力矩可能不同。[5]

接触还会改变问题。移动到杯子旁边主要是自由空间运动；夹住、推杯子或插入孔中，会涉及接触位置、力和摩擦。控制方式可能需要从单纯位置跟踪变为同时考虑接触力或柔顺性。[6]

理解检查：相机报告“杯子在前方 30 厘米”，还缺哪些信息才能给机械臂？为什么 IK 有解，抓取仍可能失败？

四、感知、状态估计和定位

4.1 不同传感器看见不同东西

数据来源	常提供的信息	不能单独确定什么
RGB 相机	颜色、纹理、物体和场景的视觉线索	图像中的像素位置不直接等于三维位置
深度相机	场景点到相机的距离信息	坐标变换和标定仍需另外提供
LiDAR，激光雷达	周围的距离或点云	几何形状不自动等于物体语义
IMU，惯性测量单元	加速度和角速度等运动信息	仅靠积分不能保证长期位置不漂移
编码器等本体传感器	关节或轮子的运动状态	不能只据关节运动确认物体已被拿起
力、力矩或触觉传感器	接触、受力或表面局部信息	接触信号本身不等于完整任务是否成功

这是一种职责概括；具体可测量内容取决于硬件和数据接口。移动机器人通常融合里程计、IMU、定位等信息；机械臂操作需要结合图像、本体状态和任务反馈。[7]、[22]、[24]

4.2 感知和状态估计有何区别

感知可以输出物体类别、分割区域、深度、物体位姿或障碍物。状态估计结合观测和运动模型，估计机器人的位置、朝向、速度等随时间变化的量。它们可以使用同一传感器，但目的不同。[7]

SLAM 是“同时定位与建图”。已有地图上的定位不一定需要重新建图；轮式里程计提供局部运动估计，也不等于 SLAM。Nav2 需要定位与里程计给出地图、里程计和车体等坐标之间的关系，使规划和局部控制使用一致的参照。[7]

4.3 标定与时间同步

相机内参描述成像关系，外参描述相机与其他坐标系之间的位置和朝向关系。标定把这些关系测出来。系统应保留单位、坐标轴方向、相机模型和标定版本。[23]、[24]

时间同步解决“这张图对应哪一个关节状态”。假如机械臂正在移动，却把较早的图像与较晚的关节状态拼在一起，物体相对夹爪的位置估计会错。训练数据对齐与部署时对齐都需要注意，不能只在数据表里存一个文件名。[22]、[23]

理解检查：模型识别蓝色杯子很准确，但夹爪总偏到同一边，应检查哪些几何和时间接口？这是本指南提出的排查练习，不预设一定是模型问题。

五、规划和控制：想做什么与怎样执行

5.1 任务、路径和轨迹

任务规划安排子任务及其顺序，例如先抓取再搬运。运动规划寻找满足几何、碰撞和运动限制的运动方案。路径只描述经过哪里；轨迹还描述何时到达以及速度等随时间变化的量。[10]、[35]、[44]

一个目标位置不是完整轨迹，一条轨迹也不是成功证据。执行期间可能出现障碍变化、物体移动或跟踪误差；系统是否重新规划、由局部反馈调整或暂停，取决于具体架构。[9]、[10]

采样式运动规划通过探索可行配置和连接寻找路径；轨迹优化把运动目标、代价和约束写成求解问题。两者解决的问题可以重叠，也能组合；它们不是语言模型的不同大小版本。[35]、[44]

5.2 常见控制方法

PID 根据当前误差、累计误差和误差变化调整输出。以关节位置为例，误差是目标角度与当前角度之差。PID 不负责辨认杯子或决定先开抽屉，但可作为执行层的一部分。[6]

模型预测控制，MPC，使用模型预测未来一段时间，在约束内选择控制量；执行开头一部分后，用新状态重新求解。因此每次预测都被新的反馈修正，而不是先算完一次、随后完全不看环境。[35]

阻抗控制把交互行为设为某种力与运动的关系，例如近似弹簧和阻尼，让机器人在接触时呈现设定的柔顺行为。它不是“用了力传感器就自动安全”，也不能取消硬件和任务的限制。[48]

全身控制，WBC，协调身体和四肢的多个目标，并考虑接触及执行器约束。它描述协调的范围；PID、MPC描述控制方法，因此这些概念不要求互相排斥。[12]

5.3 学习策略怎样接到控制器

策略输出关节目标时，需要知道关节顺序、单位、限位和时间。输出末端位姿增量时，需要明确相对坐标系，再经运动学或任务空间控制转换。输出底盘速度时，需要底盘控制器执行。输出力矩时，则直接接近动力学和驱动边界。[9]、[10]、[11]

所以，“模型会输出动作”之后，还必须回答动作是什么，以及哪一层执行它。VLA 可以承担较大一部分决策和运动目标生成，也不意味着每个系统都取消了低层控制器。[15]、[17]

5.4 反馈、实时和安全

反馈控制根据执行后获得的状态继续调整。实时强调在规定的时间要求内完成处理；平均速度快不代表每次都能按时完成。延迟是处理或传输所花时间，抖动是延迟或间隔的变化。[8]

安全保护应作为独立的工程职责来设计。规划避障、模型判断和普通软件监控，不能单独证明整机安全。实机还涉及急停、限位、驱动器保护和断联处理等。本指南不提供安全认证方案或真实机器人操作参数。[8]、[9]、[11]

5.5 模块化、端到端与混合系统

模块化系统把感知、规划等职责分开；端到端训练把一段输入到输出的映射联合学习。首先要说明端到端的边界：从图像到末端动作，不一定等于从图像到电机电流。VLA 的输出仍可能由独立控制器执行。[9]、[15]、[17]

混合系统可以让模型理解任务、选择技能，再由规划和控制完成动作，也可以让策略提供参考轨迹。比较方案时记录模块与接口，不把“端到端”理解成没有反馈、没有控制器或没有其他程序。

六、模型地图：VLM、VLA、策略和世界模型

6.1 先按输入输出分类

模型角色	常见输入	常见输出	在杯子任务中可承担什么
感知模型	图像、深度或点云	类别、区域、位姿等	找到杯子及其几何信息
VLM，视觉语言模型	图像和语言	文本、语义或推理结果	理解“蓝色杯子”“放到托盘”的指代与条件
行为策略，Policy	观测、历史和任务条件	动作或动作段	决定接下来怎样移动或抓取
VLA，视觉语言动作模型	视觉、语言，可能还有本体状态	机器人动作	把任务和观测连接到可执行动作表示
世界模型，World Model	当前或历史状态、观测，可能加候选动作	未来状态、观测、奖励等	预测动作后可能发生什么，或辅助生成训练数据

这是功能划分，不是固定的网络结构。模型可以共享骨干、分成多个头，也可由多个独立模型组合。Gemini Robotics 与 Robotics-ER 展示动作模型和具身推理角色的区别；Dreamer 展示世界模型参与强化学习的方式。[18]、[19]、[20]

6.2 VLM 怎样变成 VLA

VLM 学到图像和语言的关系；要控制机器人，还需要把它接到动作表示，并用机器人行为数据学习。

RT-2 把动作离散成可输出的 token，与视觉语言任务共同训练。网页知识可以帮助理解新物体、关系和指令，但原论文没有把“理解新概念”写成“从网页学会任意全新运动技能”。[14]

OpenVLA 的原始版本同样使用离散动作 token。阅读时应区分原论文与后来扩展：本指南选读的原始配置输入单张 RGB 图像和语言，输出单步七维动作；不能把后续的动作分块、多图输入能力倒填进去。[15]

VLA 不要求只有离散 token。一种实现也可以用 VLM 特征，配上输出连续动作的专家网络。π_0 用这一类结构，通过 flow matching 生成动作段。[17]

6.3 动作表示是核心接口

“七维动作”不是所有机器人的统一格式。它可能表示三维位置增量、三维旋转增量和夹爪量，也可能有不同约定。另一机器人可能使用双臂关节位置、底盘速度或全身关节命令。[15]、[16]、[17]

阅读动作头时必须记录：绝对目标还是增量、位置还是速度还是力矩、参照坐标、旋转表示、单位、归一化方式、控制周期、夹爪编码。数值形状相同也不保证含义相同。这份字段清单是依据模型与数据接口整理的阅读工具。[16]、[22]

6.4 跨机器人适配在适配什么

适配不仅是修改机器人名称，还可能更换观测编码器或动作头、重新标定、调整动作尺度，并用目标机器人的示范微调。Octo 的模块化设计研究了新观察和动作空间的适配；Open X-Embodiment 则整理多机器人数据与模型实验。[16]、[21]

共同使用某种末端动作表示，不等于身体完全相同。机械臂长度、可达空间、相机视角和夹爪结构仍会变化。“跨机器人训练过”也不能直接推出对任意新机器人零样本可用。

6.5 读网络图时，追踪信息怎样走

视觉编码器把图像变成特征；语言编码或 token 表示把指令变成模型可处理的数值；本体状态也可以经编码加入。融合模块结合这些信息，动作头再输出动作 token、连续数值或生成动作段。编码后的向量不是关节命令，还需要动作头和相应解码。[15]、[16]

Transformer 常用注意力机制，在一组表示之间计算关联并组合信息。多头注意力使用多组投影处理不同表示关系；它是计算机制，不是人类注意力或可靠推理的保证。看模型图时，进一步核对时间信息、模态、掩码及动作输出结构。[52]

七、学习方法：模型从哪里学会动作

7.1 行为克隆和模仿学习

行为克隆，BC，把示范中的观测与动作配对，学习在类似观测下输出示范动作。它属于模仿学习。监督可以是动作类别、连续动作数值，或一段动作的生成目标。[13]、[15]、[16]

一个基础写法是让模型输出与示范动作之间的误差尽量小。但执行时模型会影响下一次观测；一旦偏离示范轨迹，可能进入训练中少见的状态。多步任务中的误差积累，不能只靠一次离线预测准确率来判断。[13]、[16]

示范数据的覆盖、质量与动作定义因此很重要。学习了抓杯子的示范，不代表也学会杯子倒下后的恢复。恢复数据、交互训练或其他明确设计的方法，才可能覆盖这些情况。

7.2 强化学习

强化学习，RL，用奖励评价行为，学习使累计回报较高的策略。奖励可以来自任务成功、目标距离、能耗等定义；它是训练目标，不天然等于全部真实要求。[18]、[34]

无模型强化学习主要直接学习策略或价值函数；基于模型的强化学习还使用环境模型辅助学习或决策。模型可以是已知动力学，也可以从数据学习。策略、价值函数、环境模型分别回答“做什么”“预期回报多少”“之后会怎样”。[18]、[34]

RL 不等于“机器人随便在现实里试错”。交互可发生在仿真、受约束实验或已有数据的离线训练中。是否在线采集、奖励如何计算、谁承担探索限制，是不同的实验条件。[18]、[36]

7.3 扩散策略为什么生成动作段

如果同一目标有多条可行路线，简单地平均示范动作可能得到一条并不可行的路线。Diffusion Policy 学习条件动作分布，从噪声开始逐步去噪，生成一段连续动作。[13]

动作分块，Action Chunking，是一次预测多个未来动作。执行其中一部分，再用新观测重新预测，可以保持动作连贯并引入反馈。一段动作不是完整任务计划；它的长度、执行前缀和更新时间都是实现条件。[13]、[16]

去噪需要计算时间。增加预测长度或采样步骤，不能不检查执行延迟；同时也不能把离线生成出的漂亮轨迹直接当成实际抓取成功。

7.4 Flow Matching 与扩散的关系

Flow matching 通过学习连续变换的向量场，把噪声分布变换为目标动作分布。π_0 把它用于动作专家，原论文配置一次生成五十步动作。它与扩散策略都可以生成连续动作段，但训练目标和采样过程不能简单视为同一种算法。[17]

“扩散”“Transformer”“VLA”“强化学习”处在不同分类层次：前两者涉及生成机制或网络结构，VLA描述输入输出角色，RL描述学习目标和数据使用方式。一套系统可以同时属于其中多个类别。

7.5 预训练、微调和后训练

预训练通常用较广的数据建立基础能力；微调针对目标任务或机器人调整参数；后训练描述预训练之后的训练阶段，可以包括示范微调、强化学习或其他目标。不能把“后训练”自动等同于RL。[15]、[17]

“零样本”也要看定义：没有目标任务数据，还是没有目标机器人数据？提示、标定、额外高层模块是否改变了？如果论文对某项复杂任务使用了任务示范，应把这个条件和结果一起读。

7.6 六篇论文各学什么

选读论文；预印本首发年	建议抓住的机制	阅读时须记录的条件
Diffusion Policy；2023	示范学习、动作分布、重规划式执行	观测历史、动作段、执行前缀和采样开销
RT-2；2023	视觉语言知识与动作 token 的共同训练	语义泛化与运动技能覆盖的区别
OpenVLA；2024	开放 VLA 与目标域微调	原始版本的单图、单步动作配置
Octo；2024	多机器人策略与模块化输入输出	新机器人是否新增编码器、动作头和训练
π_0；2024	VLM 加动作专家、flow matching	预训练、任务后训练和高层指令条件
DreamerV3；2023	学习世界模型，在想象轨迹中训练行为	测试环境、奖励、策略训练与执行的区别

年份采用预印本首发年，不混用论文集出版年。论文完整元数据和版本差异见附录 B 与 `papers.json`。[13]、[14]、[15]、[16]、[17]、[18]

7.7 再认识 PPO、SAC 和 Actor-Critic

Actor 是策略，critic 估计状态或动作的预期回报，用于帮助策略更新。它们是训练职责，不是机器人上两个不同的身体部件。[18]、[54]

同策略，on-policy，主要围绕当前采样策略的数据更新；异策略，off-policy，允许利用其他或较旧策略产生的数据。异策略不等于离线学习：它仍可以一边与环境交互，一边复用经验缓冲区。[53]、[54]

PPO 是策略梯度方法，交替采样和优化。其常用截断目标通过新旧动作概率比来抑制某些过大的更新激励；这不是严格保证所有策略变化都处于一个硬边界。[53]

SAC 是异策略 actor-critic，在目标中结合奖励与策略熵。熵衡量动作分布的不确定程度；奖励项和熵项共同作用，不是要求机器人无条件随机运动。阅读时核对经验来源、奖励和动作边界。[54]

它们与 BC、Diffusion Policy、Dreamer 处在不同方法组合中。理解算法名称以后，下一步是读训练目标、采样与更新循环，而不是把它们排成机器人能力等级。

八、世界模型：预测、想象和生成环境

8.1 它不只是“会生成视频”

世界模型可以预测未来图像，也可以预测潜在状态、奖励或其他与控制有关的量。潜在状态是模型内部的压缩表示，不要求每一维都对应人类可直接命名的物理量。[18]、[19]

还要问模型是否以动作为条件。只根据一段视频续写未来，与比较“左移”和“右移”两种动作的后果，要求不同。看起来符合常识的画面，不必然含有可用于控制的动作—结果关系。

8.2 三种常见用途

第一种是生成或扩展训练材料。模型生成环境视频，提供多样场景；能否得到动作监督还需要额外流程。Cosmos 官方项目把世界模型与视频数据处理等工具放在一起，但不能把所有生成视频都当成机器人可执行示范。[19]

第二种是在想象中训练策略。Dreamer 学习潜在动态、奖励等模型，再在预测轨迹中训练 actor 和 critic。actor 决定动作，critic 估计回报；执行时使用学到的策略，并不等于每一步都搜索大量候选未来。[18]

第三种是辅助规划：用模型预测候选动作序列的后果，再选择序列并执行前缀。模型预测控制展示这类“预测—优化—执行—重算”的思想；它不要求预测器必须是大型生成模型。[35]

8.3 它和物理引擎怎样区分

物理引擎根据定义的质量、关节、接触和约束等求解运动。学习式世界模型从数据拟合演化规律。二者可以相互配合，但输入、可控条件和误差来源不同。[18]、[28]

判断世界模型是否适合某个任务，要分别测试视觉、物体持续性、动作条件、时序变化和接触等能力。这个检查框架是本指南对控制用途的拆解，不是声称某模型已经具备这些能力。

九、数据：示范、视频和轨迹

9.1 一条机器人示范包含什么

示范不是只有视频。为了监督动作，通常还需要每个时刻的命令、观测、本体状态、任务条件与轨迹边界。DROID 的数据格式区分动作、机器人状态、相机数据及时间信息。[22]

字段组	要记录什么	为什么有用
Observation，观测	图像、深度、传感器读数和历史	说明模型当时看见了什么
State，状态记录	关节、夹爪、速度等可测量状态	区分实际状态和发出的命令
Action，动作	命令类型、单位、参照坐标、绝对值或增量	决定监督含义与执行接口
Time，时间	采集和发令时间戳、采样率、同步方式	对齐观测、状态与动作
Calibration，标定	内外参、坐标约定和版本	使几何关系可重现
Episode／Task	一次尝试的起止、语言、结果和条件	支持训练划分和任务评测

这是一份整理数据时的检查表，不是要求每个现有数据集都具备全部字段。[22]、[23]、[24]

9.2 遥操作与人类视频

遥操作由人操纵机器人，因此可记录机器人命令和反馈。人的动作质量、操作接口和时延也会进入数据。

人类第一视角视频则记录人怎样做事。它可用于活动、物体和交互理解，但通常没有对应机器人的关节命令。要将人的运动用于机器人动作监督，需要解决姿态估计、身体对应、动作转换或其他数据补全问题；人的手轨迹不能直接当成任意机械臂命令。[22]、[25]

9.3 真实、合成和多机器人数据

真实数据包含实际传感器噪声与接触，但采集条件和覆盖范围有限。合成数据可控制光照、位置等变量，并提供精确标签；其结果依赖生成环境的假设。渲染出杯子图片，与生成可完成抓取的动作示范，是两种不同产物。[22]、[29]、[30]

多机器人数据汇集时，应统一或记录观察、动作和任务定义。Open X-Embodiment 研究多平台数据，不能仅据“有很多机器人”就认定它们的动作完全等价。[21]

9.4 训练集和测试集怎样分

可分别按轨迹、日期、房间、物体、任务和机器人划分。想测试新物体，就不能只随机拆分同一物体的相邻视频帧；想测试新环境，就需要隔离相应环境。选择哪种划分，取决于要回答的泛化问题。[21]、[32]、[33]

动作归一化也要记录依据。训练和推理采用不同尺度，可能使同一输出对应不同实际动作。LeRobot 等工具把数据、训练和部署流程接在一起；使用统一框架后，仍须检查具体数据集的单位与统计量。[42]

9.5 一份可以照着检查的数据工作流

先查完整性：轨迹是否截断、时间是否单调、相机与状态是否匹配、动作字段有无缺失。再查语义：单位、坐标、夹爪定义和命令模式是否一致。随后确定划分与归一化，生成训练窗口，并保留原始轨迹和转换记录。这是本指南的检查顺序。

质量筛选要说明目的。只训练成功操作与研究失败恢复，对数据的需求不同；不能不加记录地删掉失败，随后声称系统学过恢复。相邻帧也不应仅因看起来相似，就在不了解时间和动作监督的情况下被当成重复垃圾。

十、仿真、数字孪生和 Sim-to-Real

10.1 先区分五样东西

名词	负责什么	不自动提供什么
OpenUSD	场景描述、组合与交换	不等于物理求解器
物理引擎	求解运动、碰撞、接触与约束	不自动理解任务指令
仿真平台	组织场景、物理、渲染、传感器与接口	平台可运行不等于场景参数正确
数字孪生	与真实对象及数据相对应的数字表示	任意三维模型不能只因逼真就叫孪生
学习式世界模型	从数据学习环境变化或生成观测	不保证严格满足接触动力学

OpenUSD、MuJoCo、Isaac Sim 和 Cosmos 分别说明这些角色；数字孪生的含义还包括真实与数字对象之间的对应关系。[19]、[26]、[27]、[28]、[29]

10.2 仿真提供哪些训练条件

仿真可以反复初始化场景、同时运行多个环境、读取真实系统难以直接获得的状态，并在受控条件下测试失败。机器人学习框架把这些环境组织成训练任务，定义观测、动作、奖励、终止和重置。[28]、[36]

这些便利依赖模型是否包含需要的现象。只调视觉外观，不能替代质量、摩擦和执行器等条件；调好了这些参数，也不保证模拟了所有现实变化。

10.3 域随机化

Domain randomization，域随机化，改变光照、材质、相机位置、质量、摩擦等参数，让策略接触多种条件。视觉随机化与物理参数随机化是不同维度。[30]、[31]

参数范围需要有依据。随机化太窄可能覆盖不了现实；生成了大量物理上不合理或与任务无关的样本，也不能只凭数量判断训练会有效。应通过目标条件测试它改变了什么。

10.4 Sim-to-Real 的实际步骤

Sim-to-real 指把模拟中形成的能力迁移到现实。一个教学用工作流是：建立接口一致的环境 → 在仿真训练和测试 → 对齐现实传感器、动作及标定 → 在受控条件验证 → 用真实差异更新数据或参数。[29]、[31]、[36]

这里的差异可能来自视觉、动力学、接触、执行器、延迟和任务初始化。仿真成功率与真机成功率应分别记录，不把其中一个当另一个的替代数字。

十一、技术栈：每一层放什么

11.1 按职责组织，而不是背产品名

层次	主要输入 → 输出	工具或实现例子
身体与驱动	电气和控制命令 → 实际运动；反馈读数	机械臂、底盘、夹爪、驱动器与设备接口
传感与坐标	原始读数、标定 → 对齐的观测	相机接口、CameraInfo、坐标变换与状态估计
通信与任务接口	传感器和命令消息 → 模块间交换	ROS 2 节点、主题、服务和动作接口
规划与执行	目标、当前状态、障碍 → 路径、轨迹或速度	MoveIt、Nav2、cuRobo、ros2_control
场景与仿真	资产、物理和传感器配置 → 可交互环境	OpenUSD、MuJoCo、Isaac Sim
数据工作流	采集轨迹 → 清洗、转换、划分后的数据	DROID 格式、Open X-Embodiment、LeRobot
模型与训练	数据、任务或奖励 → 参数和检查点	PyTorch；BC、RL、VLA、扩散策略；Isaac Lab
推理部署	检查点、观测 → 有时限的模型输出	TensorRT、设备计算、Isaac ROS 相关管线
评测与运行记录	尝试和反馈 → 成功率、时延、故障证据	benchmark、轨迹日志、测试协议与监控

表格是一种可组合的职责映射，不是每个项目都必须安装全部工具。框架、算法、文件格式和硬件不在同一分类层级。[9]、[10]、[11]、[24]、[26]、[28]、[36]、[37]、[38]、[40]、[41]、[42]

11.2 NVIDIA 相关名称放在哪

Omniverse／OpenUSD 相关工具主要帮助组织数字场景和资产；Isaac Sim 提供机器人仿真平台；Isaac Lab 提供机器人学习研究工作流；Isaac ROS 提供与 ROS 2 集成的加速计算包；cuRobo 处理机器人运动生成等几何计算；GR00T 是机器人基础模型项目；Cosmos 是世界模型及相关数据工具；TensorRT 处理推理优化与运行。[19]、[26]、[29]、[36]、[37]、[38]、[39]、[40]

这些名称不是“一条模型从头包办”的同义词。训练机器人动作模型不等于训练视频世界模型；仿真平台也不是被部署到电机上的策略。

Isaac Lab 官方主分支的环境与后端范围会更新，不能把某个早期版本的组合永久写成唯一依赖。本文只用于说明层次，不提供最新版本兼容清单；实际复现须固定仓库版本及其依赖。[36]

11.3 软件接口应写明什么

以“VLA 输出末端增量，交给执行层”为例，本指南建议把接口至少写成：输入观测及时间 → 输出动作字段及单位 → 有效期 → 消费者 → 超时和异常处理。再注明坐标、限幅、版本和反馈渠道。

这样才能解释数据训练时的动作、模型输出时的动作、机器人接收时的动作是否是同一种东西。ROS 2 通信、控制器和驱动器的职责仍需要分开。[8]、[9]、[10]、[15]

11.4 ROS 2 的三种常见通信接口

Topic，主题，按发布／订阅传递连续数据，适合图像和状态流。Service，服务，用请求—响应完成较短的调用。Action，动作接口，为长过程提供目标、进度、结果和取消等机制，例如让导航系统去一个地点。三者是通信方式，不是 BC、RL 里的动作表示分类。[49]、[50]、[51]

Action 返回完成结果，也应检查这个结果的语义：执行服务认为到达目标，与上层任务确认杯子摆放成功，可能不是同一判据。通信接口不会替代任务设计。

十二、部署：模型推理不是整个运行系统

12.1 两种负载，两套检查

训练处理大量数据或环境交互，关心优化目标、吞吐和检查点；部署处理正在发生的任务，关心输入时效、输出正确性、时限和反馈。PyTorch 的训练循环包括前向计算、损失、反向传播和参数更新；推理执行模型，不会自动执行这些训练步骤。[41]

推理优化包括合适的运行引擎、算子和精度选择等。TensorRT 的性能变化应在目标设备和实际输入上测试。转换、量化或运行方式改变后，还需要检查输出和任务效果；不能只凭单次速度数字判断系统行为。[40]

12.2 机械臂与移动机器人的典型组合

机械臂：相机与关节状态 → 物体位姿和任务目标 → MoveIt 或其他运动生成 → 轨迹控制器 → ros2_control 硬件接口 → 驱动器。反馈返回控制器和上层，任务结果另由观测确认。学习策略也可替换或参与其中一部分，但必须定义动作接口。[9]、[10]、[38]

移动机器人：目标地点 → 定位和障碍表示 → Nav2 路径规划与局部控制 → 底盘速度指令 → 底盘控制器与驱动器。里程计及环境观测继续更新定位和后续指令。SLAM 不是直接指挥电机的单个程序。[7]、[11]

12.3 有哪些时间需要测量

从传感器采集到可供模型使用，从模型开始到输出，从动作下发到开始执行，以及下一次反馈到达，都可以单独记录。还应关注输入时间戳、等待队列、执行旧动作和超时次数。这个测量拆分用于寻找系统延迟来源。[8]、[9]

评价“模型很快”时应注明是模型内部计算时间，还是包含预处理、传输与执行的链路。后者不能直接由前者推导。

十三、评测：怎样知道真的会做

13.1 先写清楚考试题

本指南建议先记录：任务、初始状态、环境、输入模态、动作接口、允许时间或步数、成功判据、试验次数、人工帮助和模型版本。再报告结果。不先写条件的成功率，很难被复现或解释。[32]、[33]

抓取任务可以区分靠近、闭合、抬起和最终放置，但哪个事件算成功应预先定义。测试过程中临时放宽规则，会改变分数的含义。

13.2 泛化必须说明“变了什么”

新指令表达、新物体外观、新空间位置、新房间、新机器人和新运动技能，是不同维度。应分别安排测试，或明确哪些条件同时变化。RT-2 的语义迁移实验与多机器人动作空间适配不是同一类测试。[14]、[16]、[21]

还可以设计扰动与恢复测试：目标被移动、物体未夹牢、观测暂时缺失等。是否允许重试，重试如何计时，要事先说明。这里是测试设计建议，不是对某个模型现有能力的判断。

13.3 两个 benchmark 怎样读

LIBERO 研究终身机器人学习和知识迁移，包含 Spatial、Object、Goal、100 等任务套件。单任务成功率是一种结果；原始终身学习设置还涉及迁移和学习过程指标。后来使用 LIBERO 做 VLA 测试时，应核对使用了哪一套协议。[32]

CALVIN 在原论文的桌面环境中定义 34 种语言条件技能。长时程评测把五条指令串在一起，首次失败后停止该链，统计完成前 1—5 项的比例以及平均连续完成数量。平均数量范围是 0—5，不是普通单任务百分比。[33]、[45]

因此不能把 LIBERO 的单任务成功率与 CALVIN 的平均链长放在一起判断“谁更高”。相同 benchmark 名称下，也要核对任务、初始化、输入和模型是否微调。

13.4 怎样报告一次自己的实验

建议报告成功次数与总次数、失败类别、时延统计及具体条件；若试验数量有限，要保留这个事实。不要把几段精选演示当作总体成功率，也不要把离线动作误差、仿真分数和实机结果混成一个指标。

评测模板在 `templates/evaluation_protocol.md`。它是本指南提供的工作表，不是对外部 benchmark 协议的改写。

十四、怎样系统学习

14.1 按依赖关系学

下面是本指南建议的学习顺序，不是固定的时间承诺。

阶段	学什么	完成标志
1．概念与信息流	第 1—2 章；任务、观测、状态、动作	不靠产品名解释一次取放任务
2．机器人基础	第 3—5 章；坐标、FK／IK、规划与控制	解释位姿目标怎样连接到关节执行
3．数据与仿真	第 9—10 章；时间、动作字段、环境接口	能检查一条示范是否有可用监督
4．学习与模型	第 6—8 章；BC、RL、VLA、世界模型	按输入、输出、目标和数据比较论文
5．工程与评测	第 11—13 章；接口、时限、测试协议	为一个模型写出部署和评测条件
6．复现与验证	第 15 章练习，再选原论文实验	固定版本，保存过程与失败证据

14.2 先修知识补到什么程度

线性代数：理解向量、矩阵乘法、旋转和坐标变换。先能解释三维坐标关系，再深入推导运动学。

微积分与力学：理解速度、加速度、梯度、力和力矩。控制与动力学需要这些基础，不要求先掌握所有高级推导。

概率与统计：理解噪声、条件概率、期望和抽样变化。用来理解状态估计、动作分布及有限次评测。

机器学习：理解训练／测试划分、损失、梯度、过拟合、优化器和检查点。PyTorch 官方入门给出了训练循环的具体结构。[41]

编程与系统：能读 Python、管理环境、查看日志和数据结构；再学习模块通信及并发时间问题。先修列表用于发现缺口，不能仅凭“知道名词”判断已掌握。

14.3 原始资料怎样读

第一组：Modern Robotics 的坐标、运动学、动力学和控制章节。读的时候始终画出“哪个量相对哪个参照”，并做 FK 与 IK 的方向判断。[3]、[4]、[5]、[6]

第二组：DROID 数据格式、OpenUSD 与 MuJoCo 概览。把一个 episode 的观测和动作解释清楚；分别说出场景文件、物理求解和学习模型负责什么。[22]、[26]、[28]

第三组：依次读 Diffusion Policy、RT-2、OpenVLA、Octo、π_0，再读 Dreamer。顺序是为比较机制设计的，不代表论文效果排序。第一次阅读先找四项：模型看什么、输出什么、靠什么信号学习、在哪些条件下测试。[13]、[14]、[15]、[16]、[17]、[18]

第四组：MoveIt、Nav2、ros2_control 与两个 benchmark。把模型结果接到软件接口和考试协议上，避免只关注网络图。[9]、[10]、[11]、[32]、[33]

14.4 针对应用，再补哪些内容

机械臂操作：重点补抓取、接触、末端动作和示范学习。

移动机器人：重点补定位、地图、障碍表示、路径规划和底盘控制。

人形机器人：重点补浮动基座、支撑接触、平衡、全身控制和身体间动作适配；不能只把它理解为多加几个机械臂关节。[12]

车辆：重点补交通场景感知、定位、其他参与者预测、规划与车辆控制。Autoware 将这些职责分层组织，车辆接口和任务条件不能直接照搬桌面抓取。[43]

柔性物体操作：重点补物体形变、遮挡、接触变化及长时程任务；π_0 论文中的复杂示例还要连同后训练条件一起阅读。[17]

这些是专题入口。动力学推导、控制稳定性证明、SLAM算法、优化求解器实现与行业认证，仍需要各自的课程和实践；本指南负责把它们放在可理解的系统位置上。

十五、练习与掌握程度检查

15.1 一个可以立刻运行的反馈实验

文件：`examples/feedback_demo.py`。使用 Python 标准库，不联网、不连接硬件。

```
python examples/feedback_demo.py --output qa/feedback-demo.json
```

教学模型只有一个位置数值，初始为 0，目标为 1。每步更新为“位置加动作”，不含真实机器人动力学。开环方案前十步各加 0.1，然后停止；反馈方案每步根据误差取 `0.5 × (1 − 当前位置)`，并把动作限制在 −0.1 到 0.1。

第十二步执行后，两者都受到 −0.25 的扰动。实际运行得到以下结果，位置保留四位小数。

步数	开环位置	反馈方案位置	看什么
10	1.0000	0.9500	两种控制过程本来就不完全相同
12	0.7500	0.7375	扰动使位置偏离目标
13	0.7500	0.8375	反馈方案根据新的误差继续行动
16	0.7500	0.9797	修正动作逐渐变小
40	0.7500	1.0000	开环仍偏离，反馈方案接近目标

脚本已验证动作限幅、无扰动情况及最终误差。反馈方案末尾误差约为 `1.21 × 10^-9`，而不是数学上精确到达目标。完整记录在 `qa/feedback-demo.json`。

这个实验只说明“测量执行结果并纠偏”的作用，没有证明某个真实控制器稳定或安全。继续练习：给观测加延迟或噪声后，结果怎样变化？先写预期，再修改代码和记录结果；不要将示例参数直接用于实机。

15.2 四个不需要机器人硬件的练习

练习 A：写杯子任务的信息流。每个模块标明输入、输出、坐标和任务结果证据。解释为什么“轨迹执行完了”不必然等于“杯子放好了”。

练习 B：检查一条数据。选一份公开数据格式，写出 image、state、action、timestamp、episode 和标定信息。说明其中哪些字段是真有记录，哪些仍缺失；不要猜。

练习 C：做一页论文对照。选 Diffusion Policy 与 OpenVLA，分别记录监督、输入、动作表示、执行方式、训练数据和测试变化。不要先把 benchmark 数字合成排名。

练习 D：写一个评测方案。规定十次或其他明确数量的取放尝试、初始条件、成功判据、超时、是否可重试和人工干预。用模板记录失败类型；即使不执行，也要让别人能理解考试规则。

15.3 十二道自测题

1. 为什么 `o_t` 和 `s_t` 不应混用？
2. 相机坐标里的目标点为什么不能直接当机械臂底座坐标里的目标？
3. FK、IK 和运动规划分别回答什么？
4. VLM 输出“向右移动”与 VLA 输出动作有什么差别？
5. 为什么使用扩散网络并不意味着训练方法是 RL？
6. 动作 chunk 为什么不是完整任务计划？
7. 世界模型是否一定生成视频？是否一定用于在线规划？
8. 人类视频为什么不是现成的机器人动作监督？
9. OpenUSD、物理引擎、数字孪生有什么不同？
10. 已有地图导航是否必须同时建图？Nav2 的控制器是否就是电机控制器？
11. 平均推理时间很短，为什么仍需检查实时性？
12. “零样本”“成功率 90%”“跨机器人”各缺什么条件才能理解？

15.4 答案要点

1. `s_t` 是真实状态，`o_t` 是有限观测，可能有噪声、遮挡和延迟。
2. 参照不同，须使用标定和坐标变换，并核对时间与单位。
3. FK 从关节算末端；IK 从末端找关节配置；运动规划寻找到目标的可行运动。
4. 文字需要被转换和约束；动作还须有字段、单位、坐标及执行接口。
5. 扩散是生成机制，RL是以奖励和累计回报为目标的学习方式；扩散策略可从示范学习。
6. chunk 是一段动作序列，任务计划安排子任务及其条件；执行前缀后还可重新预测。
7. 可预测潜在状态和奖励；可用于生成数据、想象训练或规划，Dreamer 执行不要求每步搜索未来。
8. 通常没有目标机器人的命令，且人体与机器人身体及动作空间不同。
9. 分别关注场景表示、物理求解，以及真实对象与数字表示／数据的对应。
10. 已有地图可只做定位；Nav2 局部控制输出底盘运动指令，底层驱动控制另有职责。
11. 还涉及最坏情况、抖动、数据年龄、传输和动作执行；平均值不保证截止时间。
12. 需说明没见过哪类数据、测了哪些任务和多少次，以及适配了哪些机器人与接口。

15.5 怎样判断下一步该学什么

如果解释时仍主要靠品牌名，回到第 2、11 章；如果动作接口说不清，回到第 3、6、9 章；如果把预测、规划和控制混在一起，回到第 5、8 章；如果看见一个分数就认为“全面会做”，回到第 13 章。

能够独立完成信息流、数据检查、论文对照和评测方案后，再选择一个固定版本的仿真实验复现。完成复现时保留环境、参数、随机种子、日志与失败，不只保存成功视频。

附录 A：术语速查

术语	一句话解释
Embodiment	身体形态、传感和动作接口等条件
Proprioception，本体感知	感知自身关节和运动等状态
FK／IK	从关节求末端／从末端目标求关节
Policy，策略	根据可获得的信息选择动作
Action Space，动作空间	系统能输出哪些动作及其表示
BC，行为克隆	用示范中的观测—动作配对学习行为
IL，模仿学习	从示范行为学习的一类方法，包含 BC
RL，强化学习	依据奖励优化累计回报
VLM／VLA	视觉语言角色／进一步输出动作的角色
Action Chunk	一次预测的一段未来动作
World Model	预测环境变化或生成相关观测的模型
Latent State，潜在状态	模型内部学到的压缩状态表示
MPC	预测一段未来，优化并执行前缀后重算
WBC	协调身体和四肢的全身控制
ROS 2	机器人软件模块通信与集成框架
Domain Randomization	在模拟或生成流程中改变环境参数
Sim-to-Real	将模拟中形成的能力迁移到现实
Fine-tuning，微调	针对目标数据或任务进一步调整参数

术语	一句话解释
Zero-shot，零样本	在明确的目标数据缺失条件下测试，不是“完全无需任何配置”
OOD，分布外	测试条件偏离所定义的训练分布

速查词义按正文及其原始资料使用，不代替具体论文的符号和实验定义。

附录 B：论文、版本与资料边界

结构化论文表见 `papers.json`，包含模型学习与评测模块八篇论文，以及补充的 PPO、SAC，共十篇。元数据保留标题、作者、出版或首发年、arXiv、DOI、开放 PDF 和官方代码等字段；引用次数未取得可靠数据时为 `null`，不估计。

本指南的论文表使用预印本首发年帮助理解时间顺序，JSON 则保留正式出版口径及版本说明。OpenVLA 的 CoRL 会议年是 2024，所核验 PMLR 卷出版于 2025；π_0 首发于 2024，RSS 出版于 2025。Dreamer 的 2023 预印本与 2025 Nature 论文标题不同，不能当两项独立算法或混写署名。

选读版本：Diffusion Policy v4；OpenVLA v3；Octo v2；π_0 v4；DreamerV3 v2。仓库主分支可能包含后续模型，不以其全部功能描述旧论文。数据与评测研究笔记另保留 DROID、LIBERO、CALVIN 的核验信息。

覆盖范围：主要概念、常见学习机制、系统工程职责及学习练习。未穷举模型发布、机械结构、执行器设计、控制定理、全部导航／自动驾驶算法，也未下载大数据集、训练模型或测试真实机器人。本轮实际运行的是第 15 章教学程序及文档检查。

GTC 会议信息在已有的《GTC Berlin 2026 Physical AI 深度调研报告》中；本指南不重写会议时间线，也不把会上的产品名称当成整个学科结构。

附录 C：一手来源

统一访问日：2026-10-27。未核实发布日期的网页不以版权年份或访问日代替发布日期。固定软件版本只代表本文选读资料，不表示最新版本。

1. NVIDIA，Generative Physical AI，产业术语说明。1
2. Habitat 作者项目，具身导航、操作与环境研究。2
3. Lynch、Park，Modern Robotics，刚体变换与机器人运动基础，作者教材配套讲解。3
4. Modern Robotics，Inverse Kinematics of Open Chains。4
5. Modern Robotics，动力学，拉格朗日建模讲解。5
6. Modern Robotics，Motion Control with Torque or Force Inputs；涉及运动及接触控制。6
7. Nav2，State Estimation，Rolling 文档。7
8. ROS 2，Introduction to Real-time Systems；2016 年写作与修订。8
9. ros2_control，Getting Started / Architecture，Jazzy 文档。9
10. MoveIt，The move_group node，main 文档。10
11. Nav2，Navigation Servers，Rolling 文档；导航组件职责。11
12. MIT，Underactuated Robotics / Highly-articulated Legged Robots；全身控制阅读入口。12
13. Chi 等，Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion；2023，arXiv v4。13
14. Zitkovich 等，RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control；2023。14
15. Kim 等，OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model；2024 首发，arXiv v3。15
16. Octo Model Team，Octo: An Open-Source Generalist Robot Policy；2024，arXiv v2。16
17. Black 等，π_0: A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control；2024 首发，arXiv v4。17
18. Hafner 等，Mastering Diverse Domains through World Models；2023 首发，DreamerV3 预印本 v2。18
19. NVIDIA，Cosmos 官方仓库，世界模型与相关数据工具。19
20. Google DeepMind，Gemini Robotics brings AI into the physical world；2025-03-12，官方发布说明。20
21. Open X-Embodiment Collaboration，Open X-Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X Models；2023 首发。21
22. DROID，The DROID Dataset / Raw Data Format，作者数据文档。22
23. DROID，Camera Calibration，作者标定文档。23
24. ROS，sensor_msgs/CameraInfo，Noetic 消息定义；内参、外参与时间字段说明。24
25. Ego4D，第一视角人类活动视频，作者项目。25
26. OpenUSD，Introduction to USD，release 文档。26
27. NVIDIA，What Is a Digital Twin?，术语说明。27
28. MuJoCo，Overview，固定版本 3.3.5。28
29. NVIDIA Isaac Sim，Simulation Fundamentals，固定版本 4.5.0。29
30. NVIDIA Isaac Sim，Domain Randomization，视觉条件随机化，版本 4.5.0。30
31. NVIDIA Isaac Sim，Physics-based Domain Randomization，版本 4.2.0。31
32. Liu 等，LIBERO: Benchmarking Knowledge Transfer for Lifelong Robot Learning；2023 首发。32

33. Mees 等，CALVIN: A Benchmark for Language-Conditioned Policy Learning for Long-Horizon Robot Manipulation Tasks；2021 首发。33
34. MIT，Underactuated Robotics / Policy Search；直接优化策略与控制目标。34
35. MIT，Underactuated Robotics / Trajectory Optimization；轨迹优化与 MPC。35
36. Isaac Lab 官方仓库，机器人学习框架，主分支随时间更新。36
37. Isaac ROS 官方 common 仓库，ROS 2 集成和加速机器人计算阅读入口。37
38. cuRobo 官方仓库，机器人运动生成。38
39. Isaac-GR00T 官方仓库，机器人基础模型项目。39
40. NVIDIA TensorRT，官方文档首页，推理优化与运行。40
41. PyTorch，Learn the Basics / Quickstart，官方训练与推理入门。41
42. Hugging Face LeRobot，官方文档，数据、策略、训练与部署。42
43. Autoware，Architecture overview，官方仓库 architecture-v1 模块化架构资料，不是全部后续架构的概述。43
44. Modern Robotics，Motion Planning，作者教材配套章节。44
45. CALVIN 作者仓库，评测工具源码，任务链计分核验。45
46. Modern Robotics，Space Jacobian，速度关系。46
47. Modern Robotics，Singularities，奇异姿态与力／速度映射。47
48. Modern Robotics，Control System Overview，运动、力和阻抗控制。48
49. ROS 2 官方文档仓库，Topics，Jazzy 分支。49
50. ROS 2 官方文档仓库，Services，Jazzy 分支。50
51. ROS 2 官方文档仓库，Actions，Jazzy 分支。51
52. PyTorch，MultiheadAttention，官方参考文档；滚动地址当前重定向到具体版本。52
53. Schulman 等，Proximal Policy Optimization Algorithms；2017，arXiv v2。53
54. Haarnoja 等，Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning with a Stochastic Actor；2018，arXiv v2。54